

Auteur: Arne De Peuter
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 21.3

Gegeven:

- $A(x) = (x - a) \cdot C_1(x)$
- $A'(x) = (x - a) \cdot C_2(x)$

Te bewijzen: $A(x) = (x - a)^2 \cdot C_3(x)$

Bewijs:

$$A'(x) = C_1(x) + (x - a)C_1'(x).$$

Aangezien gegeven is dat $A'(x)$ ook deelbaar is door $(x - a)$, moet gelden:

$$C_1(a) = 0.$$

Dit betekent dat $C_1(x)$ zelf deelbaar is door $(x - a)$, dus er bestaat een $C_3(x)$ zodat:

$$C_1(x) = (x - a)C_3(x).$$

Door dit in te vullen in de expressie voor $A(x)$, krijgen we:

$$A(x) = (x - a)(x - a)C_3(x) = (x - a)^2 C_3(x).$$

Hieruit volgt dat $A(x)$ deelbaar is door $(x - a)^2$.

■